

Opérations avec les nombres décimaux

I. Ordre de grandeur

Déf.

Un ordre de grandeur d'un nombre est une valeur approchée simple de ce nombre.

Remarque. Calculer un ordre de grandeur permet de vérifier la cohérence d'un résultat.

Application 1.

Détermine un ordre de grandeur de chaque calcul.

1. $546,3 + 52$
2. $65,7 \times 4,1$

Remarque. Un ordre de grandeur n'est pas unique.

Pour le deuxième exemple, on aurait pu prendre 70 comme valeur proche de 65,7 et 4 comme valeur proche de 4,1. Ce qui aurait donné $70 \times 4 = 280$ comme ordre de grandeur du produit $65,7 \times 4,1$

II. Addition et soustraction de nombres décimaux

Propriété 1

Pour poser et effectuer une addition ou une soustraction de nombres décimaux, on place les nombres les uns en dessous des autres, de sorte que les virgules soient alignées verticalement.

Application 2.Calculer $15,2 + 0,57$ et $12 - 6,7$

III. Multiplication et division par 10 ; 100 ; 1000

. . .

Pour multiplier par :	On décale les chiffres de :
10	1 rang vers la gauche
100	2 rang vers la gauche
1000	3 rang vers la gauche

Application 3.Calculer $0,47 \times 10$; 35×100 ; $9,82 \times 1000$

Pour diviser par :	On décale les chiffres de :
10	1 rang vers la droite
100	2 rang vers la droite
1000	3 rang vers la droite

Application 4.Calculer $27 \div 10$; $456,5 \div 100$; $0,3 \div 1000$

IV. Conversion des unités de longueur et de masse

IV. 1. Unités de longueur

IV. 2. Unités de masse

Remarque. On utilise également d'autres unités de masse :

- Le quintal (q) qui équivaut à $100kg$: $1q = 100kg$;
- La tonne (t) qui équivaut à $1000kg$: $1t = 1000kg$.

V. Multiplication de deux nombres décimaux

V. 1. Multiplication par 0,1 ; 0,01 ; 0,001

Multiplier par :	c'est diviser par :
0,1	10 car $0,1 = \frac{1}{10}$
0,01	100 car $0,01 = \frac{1}{100}$
0,001	1000 car $0,001 = \frac{1}{1000}$

Application 5.

Calculer $78 \times 0,1$; $3,5 \times 0,01$; $56,2 \times 0,001$

V. 2. Multiplication de deux nombres décimaux

Propriété 2

Pour effectuer la multiplication de deux nombres décimaux,

- on effectue d'abord la multiplication sans tenir compte des virgules ;
- on place la virgule dans le produit en utilisant la méthode décrite ci-dessous.

Application 6.

Effectue la multiplication de 2,34 par 1,2

VI. Division d'un nombre décimal par un nombre entier

Propriété 3

Effectuer la division décimale de deux nombres, c'est trouver la valeur exacte ou une valeur approchée du quotient de ces deux nombres.

Application 7.

Effectue la division de 75,8 par 4 puis celle de 4,9 par 9.
